

Concepto de Normalización en Base de datos

Es el proceso de organizar los datos en una base de datos para recibir redundancias y dependencias innecesarias. Esto se logra dividiendo la base de datos en tablas relacionados para eliminar anomalías de actualización, interacción y eliminación.

Ejemplo

Antes de la normalización

id_cliente	nombre	direccion	id_producto	nombre_producto	precio
1	Juan	C/A, 123, 101	102	LAPTOP	500
1	Juan	C/A, 123, 101	102	MOUSE	20

Después de la normalización

Tabla cliente		
id_cliente	nombre	direccion
1	Juan	C/A 123 101

Tabla Productos		
id_producto	nombre_producto	precio
101	Laptop	500

Tabla de ventas	
id_cliente	id_producto
1	101

TRES PRIMERAS FORMAS DE NORMALIZATION

1. PRIMERA FORMA NORMAL

- Elimina valores multiples en una celda

ANTES

id_cliente	nombre	productos
1	Juan	Laptop, Mouse

despues

id_cliente	nombre	producto
1	Juan	Laptop
1	Juan	Mouse

2. SEGUNDA FORMA NORMAL

- Elimina dependencias parciales de la clave primaria.

ANTES:

id_cliente	id_producto	nombre_cliente
1	101	Juan

Despues:

TABLA de clientes:

id_cliente	nombre_cliente
1	Juan

TABLA de ventas:

id_cliente	id_producto
1	101

3. TERCERA FORMA NORMAL

- Elimina dependencias transitivas (atributos que dependen de otros atributos no clave)

ANTES

id. Cliente	id. Producto	descuento

Después:

TABLA DE PRODUCTOS		
id cliente	id producto	descuento
1	101	10%

TABLA DE VENTAS	
id cliente	id producto
1	101

CONCEPTO NORMALIZACION EN BASE DE DATOS

Es el proceso de organizar los datos en una base de datos para reducir redundancias y dependencias innecesarias. Esto se logra dividiendo la base de datos en tablas relacionadas para eliminar anomalías de actualización, inserción y eliminación.

Antes de la normalización:

id cliente	nombre	direccion	id producto	nombre Producto	Precio
1	Juan	Calla, 123, 101	101	Laptop	500
1	Juan	Calla, 123, 101	102	Mouse	20

Después

Tabla clientes		
id_cliente	nombre	direccion
1	Juan	Calla, 123, 101

Tabla Productos		
id_producto	nombre_producto	precio
101	Laptop	500

Tabla ventas	
id_cliente	id_producto
1	101

TRES PRIMERAS FORMAS DE NORMALIZACION

1 PRIMERA FORMA NORMAL

Elimina valores múltiples en una celda

ANTES

id_cliente	nombre	Productos
1	Juan	Laptop Mouse

Después

id_cliente	nombre	producto
1	Juan	Laptop
1	Juan	Mouse

2. Segunda forma Normal

- Elimina dependencias parciales de la clave primaria

ANTES

id-cliente	id_producto	nombre_cliente
1	101	Juan

Despues

Tabla de clientes	
id_cliente	nombre_cliente
1	Juan

Tabla de ventas	
id_cliente	id_producto
1	101

3 TERCERA FORMA NORMAL

- Elimina dependencias transitivas (atributos que dependen de otros atributos no claves)

ANTES

id_cliente	id_producto	descuento
1	101	10%

Despues

Tabla de productos		Tabla de ventas	
id_producto	descuento	id_cliente	id_producto
101	10%	1	101

Concepto Normalización en bases de datos

Es el proceso de organizar los datos en una base de datos para reducir redundancias y dependencias innecesarias. Esto se logra dividiendo la base de datos en tablas relacionadas para eliminar anomalías de actualización, inserción y eliminación.

Antes de la normalización

id_cliente	nombre	direccion	id_producto	nombre_producto	precio
1	Juan	Calle 123 101	101	Laptop	500
1	Juan	Calle 123 101	102	Mouse	20

después de normalización

Tabla de clientes

id_cliente	nombre	direccion
1	Juan	Calle 123 101

Tabla de productos

id_producto	nombre_producto	precio
101	Laptop	500

Tabla de ventas

id_cliente	id_producto
1	101

TRES PRIMERAS FORMAS NORMALES

1. Primera forma Normal

- Elimina valores multiples en una celda.

ANTES:

id_cliente	nombre	Productos
1	Juan	Laptop Mouse

Despues

id_cliente	nombre	Producto
1	Juan	Laptop
1	Juan	Mouse

2. Segunda forma normal

- Elimina dependencias parciales de la clave primaria.

ANTES:

id_cliente	id_producto	nombre_cliente
1	101	Juan

Despues

Tabla cliente	
id_cliente	nombre_cliente
1	Juan

Tabla de ventas	
id_cliente	id_producto
1	101

3 Tercera forma normal

- Eliminar dependencias transitivas (atributos que dependen de otros atributos no clave)

ANTES:

id_cliente	id_producto	descuento
1	101	10%

Después

Tabla de productos	
id_producto	descuento
101	10%

Tabla de ventas	
id_cliente	id_producto
1	101